
FICHE PROJET — EcoSim Interactive

Contextualisation

Face à l'effondrement accéléré des écosystèmes, il devient urgent de mieux les comprendre pour mieux les protéger. Pourtant, les outils actuels de modélisation écologique sont souvent réservés aux spécialistes et peu engageants. **EcoSim Interactive** propose une nouvelle approche : apprendre l'écologie via une simulation immersive, accessible, et scientifiquement rigoureuse — **un serious game au service de la compréhension environnementale**.

➤ Problématique

Comment transformer l'étude des interactions au sein d'un écosystème en une expérience plus **intuitive**, **pédagogique** et **captivante**, sans compromis sur la rigueur scientifique ?

➤ Cibles

- **Éducation** : établissements scolaires, universitaires, centres de formation
- **Recherche** : laboratoires, centres d'études environnementales
- **Grand public** : passionnés de biodiversité, curieux du vivant

➤ Concurrence

- **Directs** :
 - *SimEarth* : obsolète
 - *SimOïko* : rigoureux mais peu intuitif
- **Indirects** :
 - *Tyto Ecology*, *The Sandbox*, *Universe Sandbox* : intérêt pédagogique mais peu spécialisés en écologie réelle

➤ Valeur ajoutée

- Interface **intuitive** et sans prérequis techniques
- **Simulation réaliste** d'interactions complexes (prédation, climat, ressources)
- **Export et analyse** des données pour un usage scientifique ou pédagogique

◆ Description du projet

EcoSim Interactive est un logiciel de simulation d'écosystèmes offrant une expérience à la fois ludique et rigoureuse. Il permet de créer et manipuler des environnements complexes peuplés d'espèces interagissant selon des modèles écologiques réels (prédation, compétition, climat, ressources...).

➤ Technologies utilisées

- **Godot** : moteur principal (simulation en temps réel, rendu graphique multiplateforme)
- **Python** : moteur de calcul des interactions écologiques (performant et lisible)
- **NumPy, Pandas, SciPy** : traitement et visualisation des données
- **React** : développement du site vitrine du projet
- **GitHub** : gestion collaborative du code et versioning

➤ Architecture (résumé)

- Moteur Godot pour l'interface utilisateur et la visualisation interactive
- Python en back-end pour la modélisation scientifique
- Modules d'import/export de données pour la recherche et l'analyse
- Infrastructure orientée vers la stabilité, la sauvegarde et l'accessibilité multiplateforme

◆ Description de l'équipe

L'équipe est organisée autour des principales dimensions du projet :

Abdelgodousse BOUSTANI — Back-End / Données & Visualisation

- **Compétences** : visualisation scientifique, gestion et export des données

Thomas Boulard — Back-End / Moteur de Simulation

- **Compétences** : modélisation des interactions écologiques

Anass CHEMLLAL — Front-End / UI/UX Desktop

- **Compétences** : design d'interface ludique et intuitive

Nassim BOUZIANE — Back-End / Infrastructure & Systèmes

- **Compétences** : déploiement, sécurité, gestion utilisateurs



Méthodologie de travail

- Organisation **Agile** avec des réunions hebdomadaires
- Utilisation de **GitHub** pour le suivi des tâches
- Répartition claire des responsabilités par expertise métier